Toon-Factory 기획 리뷰

리뷰 일자: 2026-10-12 / 대상 경로: D:₩WorkSpace₩platform₩Toon-Factory 대상 문서: Claude.md(28줄), Design.md(28줄), PRD.md(32줄). 코드, package.json, 스키마, 시안 이미지는 없다. 폴더에는 이 3개 파일만 존재한다. 이 문서는 docs/_tools/REVIEW_TEMPLATE.md 의 구조를 "기획 문서만 있는 프로젝트"용으로 바꿔 적용했다.

1. 프로젝트 개요

- 기획 의도: "그림 실력이 없어도 5분 만에 모듈을 조립해 만드는 인스타툰 및 숏폼 제작 SaaS" (PRD.md:7). 캐릭터 본체/표정/배경/말풍선을 미리 만든 모듈로 제공하고, 사용자는 캔버스에서 드래그 앤 드롭으로 컷을 조립한 뒤 이미지(인스타툰)와 9:16 MP4(쇼츠)로 내보낸다. AI 이미지 생성의 약점인 "캐릭터 일관성"을 생성 대신 조립으로 해결하겠다는 것이 핵심 아이디어다 (PRD.md:15-17).
- 대상 사용자: 인스타툰 작가 지망생, SNS 마케터, 지식 크리에이터, 1인 창업자 (PRD.md:9, PRD.md:13). B2B로 기업 마스코트 모듈화 셋업 서비스 (PRD.md:33).

영역	제안된 기술 (Design.md:9-17)	비고
프론트	Next.js App Router, Tailwind CSS, Shadcn UI	워크스페이스 표준과 동일 (Next 16, Tailwind v4)
캔버스	Fabric.js v6+, Zustand (editorStore)	워크스페이스 내 사용 사례 없음 (신규 도입)
백엔드/DB	Supabase (Auth, RLS, Storage)	스키마/버킷/정책 정의 없음
영상	FFmpeg.wasm (브라우저 렌더링)	워크스페이스 내 사용 사례 없음. 서버 FFmpeg 래퍼는 존재
AI	LoRA 학습/적용, 자동 누끼 (Design.md:5)	모델/호스팅/실행 주체 미정
결제	언급 없음 (Freemium/구독만 기술)	Toss/Stripe 미정

- 기획 완성도: **약 20%**
  - 있는 것: 제품 비전, 타겟, MVP 기능 4개의 이름, 기술 스택, 3단 에디터 레이아웃, 다크 테마 색상 1개, 레이어 객체 필드 6개.
  - 없는 것: 화면 목록/사용자 플로우, 컷(페이지) 개념과 프로젝트 저장 구조, DB 스키마와 RLS, 에셋 카탈로그 명세(15개 행동 목록, 표정 수, 포맷), 영상 변환 규칙(컷당 시간, 전환, BGM/자막), 요금제 수치, 결제 수단, 비기능 요구사항(지원 브라우저/해상도/자동저장), 성공 지표.
  - 세 문서를 합쳐 90줄 수준으로, 같은 워크스페이스의 NOMAD Shorts Maker/Nomad-BlogStudio PRD(트랙별 파이프라인과 크레딧 단가까지 수치화)에 비해 구현 기준으로 쓰기에는 부족하다.

2. 기획 문서 분석

문서	역할	주요 내용	평가
PRD.md	제품 요구사항	비전, 타겟/문제/해결, MVP 기능 4개(모듈형 캔버스, 에셋 라이브러리, 숏폼 변환, GEO), Freemium + B2B	기능 이름만 있고 수용 기준이 없음
Design.md	시스템 설계	에셋 파이프라인 4단계, 기술 스택, editorStore 구조, 레이어 필드, 다크 모드와 3단 레이아웃	데이터 구조가 기능 요구를 담지 못함
Claude.md	AI 에이전트 작업 규칙	PRD/Design 우선 참조, TS strict + any 금지, src/components/canvas/ 격리, Zustand history 델타, rAF/디바운스, 한국어, Shadcn 일관성	존재하지 않는 "기존 아키텍처"를 전제

요구사항 구조 요약

1. 에셋 계층 (운영자 측): 벡터 에셋 구매 -> LoRA로 화풍 통일 -> 자동 누끼/모듈화 -> 웹 에디터 등록 (Design.md:5). 모듈은 캐릭터 본체(머리/몸통 분리), 배경/소품(투명 PNG), 효과음/말풍선(SVG) (Design.md:7).

2. 편집 계층 (사용자 측): 좌측 에셋 탭 - 중앙 캔버스 - 우측 레이어/스타일 패널 (Design.md:29). 드래그 앤 드롭, 레이어 순서 조정, 독립 조립 (PRD.md:21). 상태는 editorStore { layers[], selectedId, history } (Design.md:21).
3. 출력 계층: 컷들을 9:16 MP4로 자동 렌더링 (PRD.md:25), 브라우저 FFmpeg.wasm (Design.md:17). 인스타툰 이미지 내보내기는 명시되지 않음.
4. 노출/수익 계층: GEO 구조화 데이터 (PRD.md:27), 무료 워터마크 / 구독 시 무제한 에셋과 영상 내보내기 (PRD.md:31), B2B 마스코트 셋업 (PRD.md:33).

3. 기획상의 문제점

#	심각도	분류	위치(파일명:섹션)	내용
1	높음	보안	PRD.md:4 비즈니스 모델(31) + Design.md:2 기술 스택(17)	워터마크와 "영상 내보내기는 프리미엄"을 브라우저 FFmpeg.wasm으로 처리하면 렌더링 전 과정이 클라이언트에 있어 워터마크 제거, 무료 사용자의 MP4 생성을 서버가 막을 수 없다. 과금 모델이 기술 설계에 의해 무력화된다
2	높음	보안	PRD.md:4(31) + Design.md:2(15)	"프리미엄 무제한 에셋"의 접근 제어가 없다. Supabase Storage 공개 버킷에 에셋을 두면 URL만으로 전체 라이브러리를 수집할 수 있다. 플랜별 에셋 등급, signed URL, RLS 정책이 정의되어야 한다
3	높음	누락	Design.md:3 핵심 데이터 구조(21-23)	데이터 구조가 단일 캔버스 layers[] 뿐이라 "컷" 개념이 없다. 인스타툰(다컷 캐러셀)과 "컷들을 영상으로"(PRD.md:25)를 표현할 수 없고, 프로젝트 저장/불러오기 스키마도 없다
4	높음	모순	Design.md:1 에셋 파이프라인(7) vs Design.md:3(23)	캐릭터를 머리/몸통으로 분리하고 표정 레이어를 얹는다고 했으나 레이어 필드는 { id, type, src, position, rotation, scale } 뿐이다. 부착 관계(그룹/부모), flip, opacity, zIndex, 말풍선 텍스트/폰트/꼬리 방향이 없어 PRD의 핵심 기능(표정 교체, 말풍선 편집)을 담을 수 없다
5	높음	기술리스크	Design.md:1(5)	"LoRA로 화풍 통일 -> 자동 누끼"는 학습 데이터, GPU 호스팅, 품질 검수 기준이 전혀 없다. 또한 이것이 운영자용 오프라인 파이프라인인지 사용자 기능인지 불명확하다. MVP 일정에 들어가면 가장 큰 지연 요인이 된다
6	높음	기술리스크	PRD.md:2 핵심 타겟 및 문제 해결(15) + Design.md:1(5)	구매한 벡터 에셋을 AI로 변형해 SaaS로 재배포하는 것은 대부분의 스톡 라이선스(재판매/템플릿화 금지)와 충돌할 수 있다. 에셋 출처와 라이선스 정책이 없으면 사업 자체가 법적 리스크를 가진다
7	중간	기술리스크	Design.md:2(17)	FFmpeg.wasm 멀티스레드는 SharedArrayBuffer 때문에 COOP/COEP 헤더가 필요하고, 이 경우 Supabase Storage 등 외부 이미지에 CORP/CORS 설정이 필수다. 모바일 브라우저 메모리 한계, 30초 9:16 1080p 인코딩 시 수 분 소요로 "5분 만에"(PRD.md:7) 목표와 충돌한다
8	중간	기술리스크	Claude.md 개발 규칙(17) + Design.md:3(21)	Fabric.js는 자체 객체 트리를 상태로 가진다. Zustand layers[]와 Fabric 캔버스를 둘 다 원천으로 두면 동기화 버그가 생긴다. 어느 쪽이 원천인지, "델타"의 형식(JSON Patch/커맨드)이 무엇인지 정의되지 않았다

#	심각도	분류	위치(파일명:섹션)	내용
9	중간	모호성	PRD.md:3 핵심 기능(27)	GEO의 대상이 불명확하다. 결과물은 인스타/쇼츠로 반출되므로 플랫폼이 공개 페이지를 호스팅하지 않으면 구조화 데이터를 붙일 곳이 없다. 공개 갤러리/작품 페이지의 존재 여부부터 결정해야 한다
10	중간	누락	PRD.md:3(23)	"15가지 필수 행동 모듈"의 목록, 표정 수, 캐릭터 수, 배경/말풍선 수량, 파일 포맷(PNG/SVG 혼용 기준)이 없다. 에셋 제작이 개발과 병행되어야 하므로 MVP 에셋 명세가 가장 먼저 필요하다
11	중간	누락	PRD.md:3(25)	숏폼 변환 규칙이 없다: 컷당 노출 시간, 전환 효과, 4:5/1:1 컷을 9:16에 배치하는 방식(레터박스/크롭/팬), BGM/효과음/TTS/자막 포함 여부
12	중간	누락	PRD.md:4(31)	요금제 가격, 무료 한도(프로젝트 수/내보내기 횟수), 결제 수단(Toss/Stripe), 구독 해지/환불 정책이 없다
13	중간	범위과다	PRD.md:4(33), PRD.md:3(27)	B2B 마스코트 모듈화와 GEO는 핵심 편집 경험과 무관하며 MVP에서 제외 가능하다
14	낮음	모순	Claude.md 필수 지침(7)	"기존 아키텍처 패턴(Zustand, Fabric.js)을 엄격히 준수"라고 하나 기존 코드가 없다. 첫 골격 구현 전에는 따를 패턴이 없으므로 초기 구현 시 패턴을 정의하는 문서가 필요하다
15	낮음	모호성	Claude.md 개발 규칙(21)	"모든 코드 및 문서는 한국어"는 식별자까지 한국어로 오해될 수 있다. "주석/문서/UI 문구는 한국어, 식별자는 영어"로 명확히 해야 한다
16	낮음	누락	Claude.md(5, 25, 29)	@DESIGN.md로 참조하나 실제 파일명은 Design.md. Windows에서는 동작하지만 Linux/CI/Vercel에서는 대소문자 불일치
17	낮음	누락	PRD.md 전체	성공 지표(5분 내 1편 완성률 등), 지원 브라우저, 캔버스 해상도(1080x1350 등), 자동 저장 주기, 접근성 요구가 없다

심각도 높음 상세

- **#1 클라이언트 렌더링과 과금 충돌**: 브라우저가 영상을 만들면 워터마크 오버레이는 클라이언트 JS 한 줄로 끌 수 있고, "영상 내보내기는 구독자만"이라는 제한도 UI 숨김 수준에 그친다. 유료 기능의 결과물(워터마크 없는 MP4)은 서버에서 만들고, 서버가 구독 상태를 확인한 뒤 signed URL로만 내려줘야 한다. 무료 미리보기만 브라우저에서 처리하는 혼합 구조를 권장한다.
- **#2 에셋 접근 제어**: 이 제품의 자산은 에셋 라이브러리 자체다. assets 테이블에 tier(free/premium)를 두고, 프리미엄 원본은 private 버킷 + 짧은 만료 signed URL로 발급하며, 에디터에는 저해상도 미리보기만 공개해야 한다.
- **#3 컷/프로젝트 모델 누락**: 최소한 project -> cuts[] -> layers[] 계층과 캔버스 크기, 배경색, 컷 순서, 컷당 영상 시간 필드가 필요하다. 저장은 cuts.doc jsonb(Fabric toObject 결과가 아닌 자체 스키마)로 두어 엔진 교체 시에도 데이터가 유지되게 한다.
- **#4 레이어 필드 부족**: 레이어를 kind별 판별 유니온으로 정의해야 한다. 예: character { characterId, poseId, expressionId, flipX }, bubble { templateId, text, fontSize, tail }, image { assetId }, 공통 { id, x, y, rotation, scale, opacity, zIndex, locked }.
- **#5, #6 에셋 파이프라인과 라이선스**: MVP는 LoRA/자동 누끼 없이 "디자이너가 직접 만든(또는 상업 재배포 허용 라이선스) 캐릭터 1~2종"으로 시작해야 일정과 법적 리스크를 모두 줄인다. LoRA 파이프라인은 B2B 셋업과 함께 2차 범위로 미룬다.

4. 효율적 구현 전략

권장 아키텍처

- **단일 Next.js 16 앱 + Supabase**. 에디터 페이지(/editor/[projectId])는 dynamic(() => import(...), { ssr: false })로 Fabric.js를 클라이언트 전용 로드한다.
- **상태 원천은 Zustand 문서 모델, Fabric은 뷰**. editorStore가 project/cuts/layers(자체 스키마)를 소유하고, src/components/canvas/ 의 어댑터가 문서 -> Fabric 객체로 단방향 반영한다. Fabric 이벤트(object:modified)는 커맨드로 변환해 스토어에 dispatch한다. 히스토리는 immer produceWithPatches로 patch/inversePatch를 쌓아 Claude.md:17의 "델타" 요구를 충족한다.
- **내보내기 이원화**. 이미지(인스타툰 PNG, 1080x1350)는 클라이언트 canvas.toDataURL로 즉시 생성하되 무료는 워터마크를 포함. MP4는 서버 렌더 잡: 클라이언트가 컷별 PNG를 Storage에 올리면 서버(또는 별도 워커)가 FFmpeg로 9:16 영상을 만들고 구독 상태를 확인해 워터마크 여부를 결정한다. FFmpeg.wasm은 "저해상도 미리보기" 용도로만 2단계에서 검토한다.
- **데이터 모델 초안**: profiles(plan), characters, assets(kind, character_id, pose, expression, tier, storage_path, preview_path), projects(user_id, title, aspect), cuts(project_id, order, doc jsonb, duration_ms), render_jobs(project_id, status, output_path), subscriptions. 모든 사용자 테이블은 user_id = auth.uid() 기반 RLS, render_jobs/subscriptions의 상태 변경은 service role 전용.

재사용할 수 있는 기존 프로젝트/모듈

워크스페이스 전체에서 Fabric/Konva/FFmpeg.wasm/dnd-kit 사용 사례는 없다(모든 package.json 검색 결과 0건). 따라서 캔버스 에디터는 신규 구현이고, 재사용 대상은 골격/인증/미디어/과금이다.

재사용 대상	출처	용도	주의점 (기존 리뷰 근거)
Next 16 + Supabase SSR 골격: src/lib/supabase/{client,server,middleware}.ts, src/middleware.ts, src/components/ui/*(shadcn 19종), zustand 의존성	**Nomad-BlogStudio**	프로젝트 시작점. basic-master-module은 app/ 4개 파일뿐인 create-next-app 수준이라 BlogStudio 골격이 더 효율적	tsc 오류 0으로 가장 깨끗한 편. 단 supabase/migrations/*는 RLS 결함(org_members 임의 가입, credits RPC 권한 미검사, docs/reviews/Nomad-BlogStudio.md 3장 #1-#3)이 있으므로 마이그레이션은 복사하지 말고 새로 작성
서버 FFmpeg 래퍼: src/lib/media/ffmpeg.ts, ken-burns.ts(이미지 배열 -> 1080x1920 30fps 영상, 이미지당 시간/줌 옵션), layer-composite.ts(BGM/이미지 오버레이), thumbnail.ts, watermark.ts	**NOMAD Shorts Maker**	"컷 PNG 배열 -> 9:16 MP4"가 ken-burns.ts의 animate(imagePaths, audioPath, outputPath)와 거의 일치. 워터마크 오버레이는 layer-composite.ts 패턴으로 추가	child_process 기반이라 Vercel 서버리스에서는 실행 불가. Railway/Fly 단일 워커 또는 Supabase 외부 컨테이너 필요. BullMQ 파이프라인은 미연결 상태(docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md 1장)이므로 가져오지 말고 render_jobs 테이블 폴링으로 단순화
Toss 결제 승인 흐름: src/app/api/billing/{checkout,confirm}	Nomad-BlogStudio / NOMAD Shorts Maker	구독 결제	두 프로젝트 모두 플랜/웹훅/크레딧 권한 결함 보고됨. 서버측 승인 패턴만 참고하고 플랜 상태 갱신은 service role 전용으로 재작성
비동기 AI 생성 + 웹훅 + Realtime 갱신: lib/image/fal.ts, app/api/webhook/fal	sellingstudio	2단계의 AI 배경/소품 생성, 렌더 잡 진행률 Realtime 푸시 패턴	웹훅 서명 미검증, plan을 요청 바디에서 받는 결함(docs/reviews/sellingstudio.md 3장 #3, #4)은 반드시 수정 후 사용
src/lib/ai/fal-image.ts	Nomad-BlogStudio	2단계 AI 배경 생성(Flux)	키 미설정 시 placeholder 반환하는 폴백은 운영에서 제거

재사용 대상	출처	용도	주의점 (기존 리뷰 근거)
다크 대시보드 토큰/레이아웃	Hospital	bg-slate-950 계열 다크 UI, 사이드바 셸 참고	구조만 참고 (도메인 무관)

MVP 범위 축소안

구분	MVP 포함	MVP 제외 (2차 이후)
에셋	캐릭터 2종 x 행동 15 x 표정 6, 배경 20, 말풍선 10, 효과 텍스트 10 (수작업, 상업 라이선스 확인)	LoRA 화풍 통일, 자동 누끼, 사용자 업로드
에디터	다컷(최대 10컷, 4:5), 드래그 배치, 이동/회전/크기/반전, 레이어 순서, 표정 교체, 말풍선 텍스트, Undo/Redo, 자동 저장	그룹 편집, 애니메이션 키프레임, 협업
내보내기	컷별 PNG/ZIP (무료 워터마크), 9:16 MP4 서버 렌더 (구독자, 컷당 고정 시간 + 기본 BGM 1종)	FFmpeg.wasm 미리보기, TTS/자막, 전환 효과 다양화
수익	무료/프로 2플랜, Toss 정기결제	크레딧, B2B 마스코트 셋업
노출	없음	공개 작품 페이지 + JSON-LD(GEO)

단계별 로드맵

1. **0단계 (1주) 기획 보강**: 컷/레이어 스키마, 에셋 명세서(행동 15개 목록, 파일 규격), 요금제 수치, 영상 규칙을 PRD.md/Design.md에 추가. Claude.md의 모순(#14-#16) 정리.
2. **1단계 (2~3주) 골격과 에디터 코어**: BlogStudio 골격 이식, 새 마이그레이션(RLS 포함), 에셋 카탈로그/Storage 정책, Fabric 어댑터 + Zustand 문서 모델 + 히스토리, 3단 레이아웃.
3. **2단계 (2주) 내보내기와 과금**: PNG/ZIP 내보내기, Shorts Maker ken-burns.ts 기반 렌더 워커와 render_jobs, 워터마크 서버 적용, Toss 구독.
4. **3단계 (선택)**: 공개 작품 페이지 + GEO, AI 배경 생성(fal), LoRA 기반 B2B 마스코트 파이프라인.

5. 구현 작업 목록 및 권장 모델

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
1	0단계 기획 보강: project/cuts/layers 판별 유니온 스키마, 에셋 명세, 영상 변환 규칙, 플랜 한도를 Design.md/PRD.md에 작성	P0	M	Fable 5.1	기획안만 있는 프로젝트의 설계. 이후 모든 작업의 기준
2	Supabase 마이그레이션 신규 작성: profiles/characters /assets/projects/cuts/render_jobs/subscriptions + RLS, Storage 버킷(public preview, private premium, exports) 정책	P0	M	Fable 5.1	데이터 모델과 권한 설계. 기존 프로젝트들이 RLS에서 반복적으로 실패한 영역
3	Nomad-BlogStudio 골격 이식: Next 16, lib/supabase/*, middleware.ts, shadcn ui, 로그인/회원가입, 다크 테마 토큰. Claude.md 파일명/언어 규칙 정리	P0	S	Sonnet 5.5	복사와 설정 정리 중심의 보일러플레이트
4	editorStore(Zustand + immer patches) 문서 모델, 커맨드 API, Undo/Redo, 디바운스 자동 저장(cuts.doc)	P0	M	Opus 5.5	정의된 스키마 기반 상태관리 구현, 2~5개 파일
5	Fabric.js v6 어댑터(src/components/canvas/): 문서 -> Fabric 단방향 렌더, object:modified -> 커맨드 변환, 선택/변형/레이어 순서, SSR 비활성 로드	P0	L	Fable 5.1	이중 상태 원천 문제(#8)를 결정하는 핵심 아키텍처. 잘못 잡으면 전 기능에 동기화 버그

#	작업	우선순위	규모	권장 모델	이유
6	3단 에디터 UI: 좌측 에셋 탭(캐릭터/행동/표정/배경/말풍선 필터), 중앙 캔버스 + 컷 스트립, 우측 레이어/속성 패널	P1	M	Sonnet 5.5	반복적 shadcn 컴포넌트 작업
7	캐릭터 레이어 표정 교체와 말풍선 텍스트 편집(폰트, 꼬리 방향, 자동 줄바꿈)	P1	M	Opus 5.5	명확한 중간 규모 기능
8	에셋 카탈로그 API + signed URL 발급(플랜별 tier 검사), 관리자용 에셋 일괄 등록 스크립트	P0	M	Opus 5.5	권한 검사가 있으나 범위가 명확. 정책 자체는 #2에서 확정
9	PNG/ZIP 내보내기(1080x1350, 무료 플랜 워터마크)	P1	S	Sonnet 5.5	Fabric `toDataURL` + JSZip 조합의 단순 작업
10	MP4 렌더 워커: Shorts Maker ken-burns.ts/layer-composite.ts/watermark.ts 이식, render_jobs 폴링 워커(Railway), 구독 확인 후 워터마크 결정, 결과 signed URL, Realtime 진행률	P1	L	Opus 5.5	기존 모듈 재사용 중심의 API/워커 연동. 과금 판단은 서버 한 곳으로 한정
11	Toss 정기결제(빌링키) + 웹훅 서명 검증 + `subscriptions` 상태 갱신(service role 전용)	P1	M	Fable 5.1	결제/권한 로직. 참고할 기존 구현들에 결함이 보고되어 실수 비용이 큼
12	에디터 핵심 단위/통합 테스트: 커맨드/히스토리, 스키마 직렬화 왕복, RLS 정책 테스트	P1	M	Opus 5.5	테스트 설계
13	랜딩/가격 페이지, 온보딩 템플릿 3종(첫 진입 5분 완성 경험)	P2	S	Sonnet 5.5	UI/문구
14	공개 작품 페이지 + JSON-LD(CreativeWork/ComicStory) GEO	P2	S	Sonnet 5.5	정형화된 마크업 작업, 3단계

6. 종합 평가

- **실현 가능성**: 중상. 캔버스 조립 에디터 + 서버 FFmpeg 렌더는 검증된 조합이고, 골격/미디어/결제 모듈을 워크스페이스에서 재사용할 수 있어 축소한 MVP는 4~6주에 가능하다. 다만 원 기획 그대로(LoRA 화풍 통일, 자동 누끼, 브라우저 FFmpeg.wasm, GEO, B2B)는 기술/법적 리스크가 커 실현 가능성이 낮다. 성패는 코드가 아니라 "상업 이용 가능한 일관된 캐릭터 에셋"을 확보하는 데 달려 있다.
- **강점**: (1) 문제 정의가 날카롭다. AI 이미지의 캐릭터 일관성 문제를 조립형 모듈로 우회하는 포지셔닝이 명확하다. (2) 기술 스택이 워크스페이스 표준(Next.js + Supabase + shadcn + Zustand)과 일치해 재사용성이 높다. (3) 에디터 레이아웃과 상태 관리 원칙(격리, 델타 히스토리, 디바운스)이 미리 정해져 있다.
- **약점**: (1) 데이터 모델에 컷과 캐릭터 부착 구조가 없어 핵심 기능을 담지 못한다. (2) 클라이언트 렌더링 설계가 Freemium 과금(워터마크, 영상 내보내기 제한)과 충돌한다. (3) 에셋 파이프라인(LoRA)과 라이선스가 미정이라 콘텐츠 공급이 불확실하다.
- **모델별 비율** (14개 작업 기준): Fable 5.1 4개(29%), Opus 5.5 5개(36%), Sonnet 5.5 5개(36%).
- **권장 진행 순서**: 기획 보강과 스키마/RLS 확정(Fable) -> 골격 이식과 에디터 코어(Sonnet 골격, Fable 어댑터, Opus 스토어) -> 내보내기/렌더 워커/결제(Opus, Fable) -> UI 다듬기와 GEO(Sonnet).
- **주 담당 모델: Fable 5.1**. 이 프로젝트는 코드가 없고 기획 문서도 데이터 모델과 과금 경계가 비어 있어, 첫 단계에서 내리는 결정(컷/레이어 스키마, Zustand와 Fabric 사이의 상태 원천, 서버/클라이언트 렌더 경계, 에셋 접근 RLS)이 이후 모든 구현의 품질을 좌우한다. 이 설계와 초기 골격을 Fable 5.1이 맡고, 이후 정의된 기능 구현은 Opus 5.5, UI 반복 작업은 Sonnet 5.5로 넘기는 것이 비용 대비 가장 효율적이다.